

Лабораторна робота №8

Відслідковування виконання проектів системами управління проектами.
Управління ризиками. Звіти про стан проекту. Контроль проекту методом освоєного обсягу

Завдання 1. Супроводження (моніторинг) виконання проекту.

Для методів управління проектами важливим є контроль за ходом виконання проекту і можливість його оптимізації у процесі виконання.

Вводять поняття базового плану (Baseline), а саме, плану, який може застосовуватися для моніторингу виконання проекту після внесення всіх змін (тобто, базовий план слугує своєрідним «еталоном» щодо якого оцінюється хід виконання проекту). Тобто, базовий і поточний плани співпадають тільки у момент збереження базового плану. У процесі виконання проекту поточний план може змінюватися. Для того, щоб мати можливість проводити порівняння базового плану з поточним, базовий план необхідно зберегти за допомогою меню Відстеження (Tracking) в MS Project або Save baseline в ProjectLibre (Рис. 21).

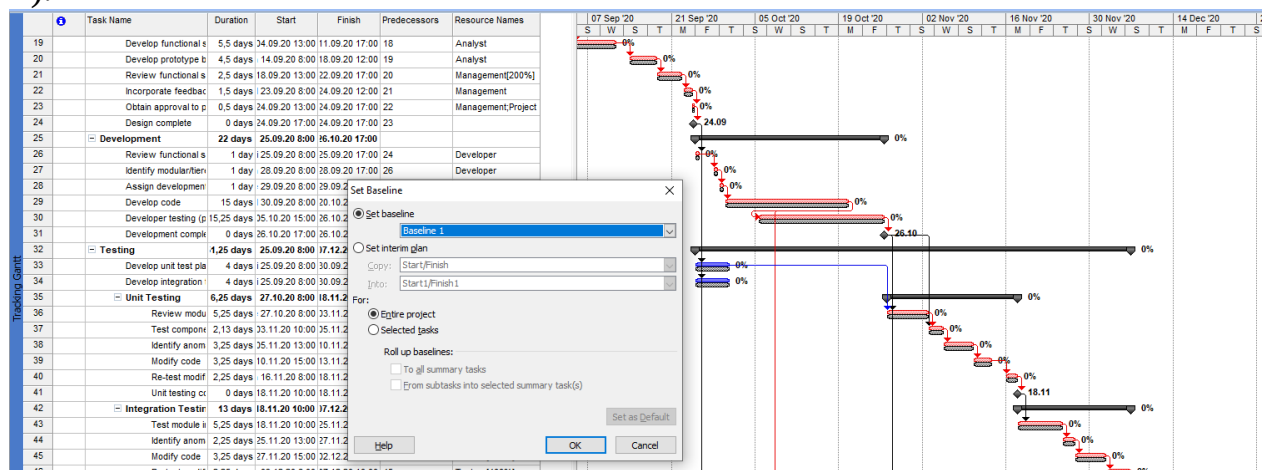


Рис. 21 а. Діалогове вікно збереження базового плану в MS Project.

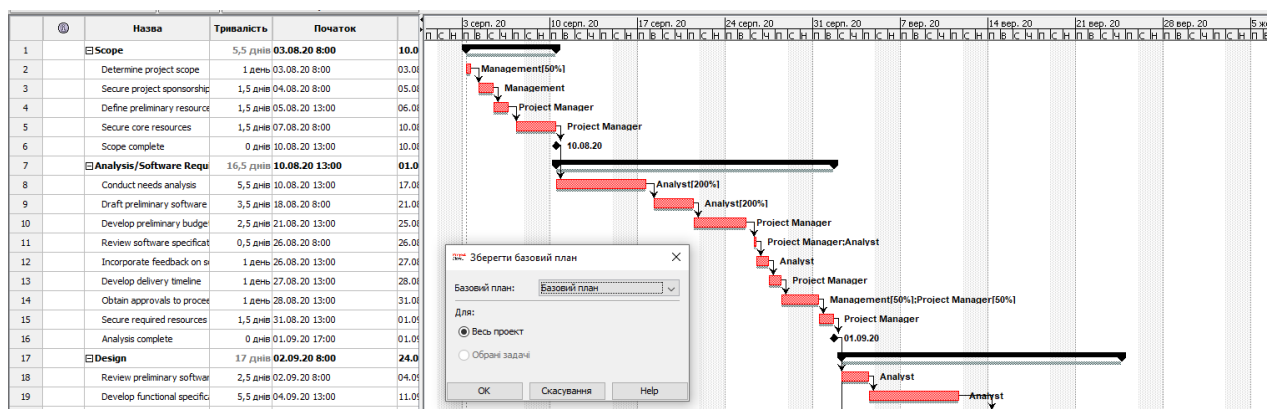


Рис. 21 б. Діалогове вікно збереження базового плану в ProjectLibre.

Збереження базового плану не є тотожним до збереження повного плану проекту. Під час збереження базового плану записуються наступні поля всіх завдань, ресурсів і призначень:

- Витрати – у поле Базові витрати;
- Тривалість - у поле Базова тривалість;
- Закінчення – у поле Базове закінчення;
- Початок – у поле Базовий початок;
- Робота – у поле Базова робота.

Відслідковування виконання завдань, по-суті, відповідає регулярному оновленню інформації щодо стану проекту у ході його виконання.

Для цього у план проекту можуть вноситися наступні параметри:

- Відсоток завершення (% complete);
- Фактична тривалість і тривалість, яка залишилася (Actual duration, remaining duration);
- Відсоток завершення роботи (% work complete);
- Фактична робота і робота, яка залишилася;
- Фактична робота за період часу, який залишився.

Під час введення будь-якого із цих параметрів решту обчислюються програмою автоматично. Синхронно корегуються розклад і бюджет проекту. Більшість функцій моніторингу в MS Project є доступними через меню Відстеження.

Ця панель дозволяє наступне:

- Відкрити діалогове вікно Статистика проекту з інформацією щодо поточної, базової і фактичної дати початку і завершення проекту і їх відхилення від базових дат, а також поточних, базових, фактичних і тих, що ще залишилися – тривалості, роботі і вартості;
- Оновити інформацію щодо графіку – додає у виділені завдання інформацію, яка показує, що вони виконуються згідно графіку;
- Змінити графік робіт – графік робіт для всіх завдань проекту змінюється таким чином, щоб всі незавершені завдання починалися після дати звіту. Якщо дата звіту не вказана, то вважається, що вона відповідає поточній даті;
- Додати лінію ходу виконання – перетворює курсор в інструмент виділення, за допомогою якого можна вказати дату виконання для якої буде будуватися лінія ходу виконання;
- 0%, 25%, 50%, 75%, 100% - завершено. Встановлює для виділених завдань відповідний відсоток виконання;
- Оновити завдання – відкриває діалогове вікно Оновлення завдань, за допомогою якого можна налаштувати фактичні дати початку і завершення, відсоток виконання і тривалість виділених завдань;
- Панель інструментів спільної роботи – вмикає панель інструментів Спільна робота. З її допомогою можна опублікувати призначення, оновлювати дані і робити запити щодо ходу виконання проекту і користуватися різними функціями взаємодії через Microsoft Project Server.

Крім відслідковування проекту через інформацію щодо завдань можна застосовувати моніторинг через інформацію щодо роботи ресурсів. Робота

появляється у проекті тільки після призначення ресурсів у результаті добутку тривалості завдань на кількість ресурсів. Для врахування роботи можна ввести або відсоток завершеної роботи, або значення фактичної і роботи, що залишилися.

Ввести відсотки завершення завдань або роботи для завдань проекту зручно за допомогою представлення діаграми Ганта з відстеженням у MS Project або діаграми Ганта в ProjectLibre.

Вводити відсотки виконання завдань по часу зручно застосовуючи представлення табличної частини, яке можна викликати за допомогою таблиці Відстеження (Tracking) або ж виводячи в таблицю відповідні стовпчики за допомогою контекстного меню заголовків стовпців.

Task Name	Act. Start	Act. Finish	% Comp.	Phys. % Comp.	Act. Dur.	Rem. Dur.	Act. Cost	Act. Work
1 - Scope	NA	NA	0%	0%	0 days	5,5 days	\$0,00	0 hrs
2 Determine project scope	NA	NA	0%	0%	0 days	1 day	\$0,00	0 hrs
3 Secure project sponsorship	NA	NA	0%	0%	0 days	1,5 days	\$0,00	0 hrs
4 Define preliminary resources	NA	NA	0%	0%	0 days	1,5 days	\$0,00	0 hrs
5 Secure core resources	NA	NA	0%	0%	0 days	1,5 days	\$0,00	0 hrs
6 Scope complete	NA	NA	0%	0%	0 days	0 days	\$0,00	0 hrs
7 - Analysis/Software Requirements	NA	NA	0%	0%	0 days	16,5 days	\$0,00	0 hrs
8 Conduct needs analysis	NA	NA	0%	0%	0 days	5,5 days	\$0,00	0 hrs
9 Draft preliminary software specific	NA	NA	0%	0%	0 days	3,5 days	\$0,00	0 hrs

Рис. 22. Таблиця відстеження в MS Project

Аналогічно параметри для відстеження виконання завдань по роботі вводять виводячи таблицю Робота (Work) або ж якщо така опція є недоступною, наприклад, в ProjectLibre виводячи в таблицю відповідні стовпчики за допомогою контекстного меню заголовків стовпців.

Task Name	Work	Baseline	Variance	Actual	Remaining	% W. Comp.
1 - Scope	28 hrs	28 hrs	0 hrs	0 hrs	28 hrs	0%
2 Determine project scope	4 hrs	4 hrs	0 hrs	0 hrs	4 hrs	0%
3 Secure project sponsorship	8 hrs	8 hrs	0 hrs	0 hrs	8 hrs	0%
4 Define preliminary resources	8 hrs	8 hrs	0 hrs	0 hrs	8 hrs	0%
5 Secure core resources	8 hrs	8 hrs	0 hrs	0 hrs	8 hrs	0%
6 Scope complete	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs	0%
7 - Analysis/Software Requirements	128 hrs	128 hrs	0 hrs	0 hrs	128 hrs	0%
8 Conduct needs analysis	44 hrs	44 hrs	0 hrs	0 hrs	44 hrs	0%

Рис. 23. Таблиця робота в MS Project

Задати відсоток завершеної роботи для конкретного призначення можна також за допомогою представлення Використання ресурсів. Можна вибрати одне або декілька призначень, якщо є потреба ввести однакові відсотки і застосувати меню Інформація щодо призначення – вкладка Відстеження (Рис. 23).

Resource Name	Work	Details	27 Jul '20	17 Aug '20	07 Sep '20	28 Sep '20	19 Oct '20	09 Nov '20	30 Nov '20	21 Dec '20	11 Jan
Obtain approvals to proceed (concept, timeline, budget)	4 hrs	Work									
Secure required resources	8 hrs	Work									
Obtain approval to proceed	8 hrs	Work									
Identify test group		Work									
Document lessons learned		Work									
Distribute to team members		Work									
Create software maintenance		Work									
3 - Analyst		Work									
Conduct needs analysis	120h	Work									
Draft preliminary software specifications	0h	Work									
Review software specifications	NA	Work									
Incorporate feedback on software specifications	NA	Work									
Review preliminary software specifications	\$0,00	Work									
Develop functional specifications		Work									
Develop prototype based on specifications		Work									
4 - Developer		Work									
Review functional specifications	120 hrs	Work									
Identify modularized design	138 hrs	Work									
Assign development staff	32 hrs	Work									
5 - Testers		Work									
Develop code	316 hrs	Work									
Developer testing (primary debugging)	32 hrs	Work									
Develop unit test plans using product specifications		Work									

Рис. 24. Діалогове вікно Інформація про призначення для вводу відсотків роботи (вкладка Відстеження).

У полі % завершення роботи можна ввести необхідне значення.

Для введення фактичної роботи щодо завдання можна використати поле Фактична робота (Actual work) у будь-якому представленні зі списком завдань

при ввімкненій таблиці Робота. Після цього автоматично перераховуються значення у полях Залишилася і % завершення роботи.

На жаль, у ProjectLibre відсутня можливість використовувати таблиці для виведення в інтерфейс набору стовпчиків, однак, потрібну функціональність можна реалізувати виведенням окремо взятих стовпчиків.

У тих випадках, якщо проект внаслідок будь-яких причин переривався, і дані щодо його виконання стали неактуальними, переносять незавершені завдання на нову дату. Такий підхід є зручним, наприклад, для адаптації деякого шаблону проекту під актуальні терміни конкретного проекту.

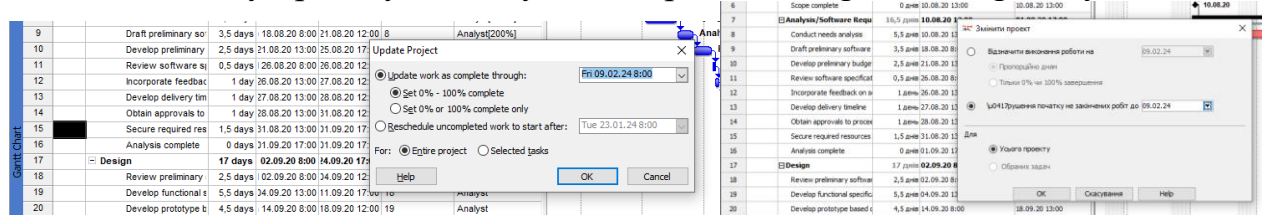


Рис. 25 . Вікно перепланування проекту.

Для цього використовують меню Оновити проект (Update project). В той же час, подібна команда Оновити завдання (Update tasks) відкриває діалогове вікно, яке є зручним для оновлення інформації щодо окремо взятого завдання проекту.

Хід виконання завдання.

1. Збережіть базовий план для побудованого проекту, як показано на Рис. 21. Для додавання нових завдань у базовий план після його збереження, необхідно у діалоговому вікні Рис. 21 вибрати базовий план у який будуть додані завдання, а також опцію задати Для обраних завдань. Активні опції із групи Інформація базових планів вказують як буде обновлюватися сумарне завдання під час оновлення базового плану. Встановлення опції У всі підсумкові завдання задає врахування виділених завдань у всіх підсумкових завданнях до яких вони відносяться, а опція Із підлеглих у вибрані підсумкові завдання приводить до того, що виділені завдання зводяться тільки у вибраному підсумковому завданні.
2. Перегляньте інформацію базового плану на діаграмі Ганта із відстеженням (діаграмі Ганта в ProjectLibre) (відрізки базового плану зображені під відрізками поточного плану). Додайте поля базового плану до табличного представлення шляхом вставки стовпчиків (за допомогою контекстного меню) з потрібним іменем (наприклад, Базова тривалість, Базова робота тощо).
3. Задайте збереження проміжних (interim) планів у діалоговому вікні Рис. 21. У проміжних планах зберігаються тільки дати початку і завершення завдань. Дані щодо дат зберігаються у полях, які налаштовуються, типу Початок 1-10 і Завершення 1-10.
4. Проведіть очистку базового або проміжних планів проекту за допомогою меню Очистити базовий план (Clear baseline) через меню Відстеження або відповідну команду в панелі інструментів. Задайте, якщо є потреба очистку плану всього проекту або вибраних завдань.

5. Реалізуйте відслідковування виконання завдань проекту за допомогою панелі інструментів Відстеження або ж застосовуючи відповідні таблиці (Рис. 22) (для MS Project), або ж виводячи необхідні стовпці в інтерфейс, наприклад, діаграми Ганта в ProjectLibre. Для введення інформації щодо виконання завдань застосовуйте відповідні правила приписування відсотків виконання завдань з лекційного матеріалу.

6. Реалізуйте відслідковування виконання завдань проекту за допомогою інформації щодо роботи ресурсів, використовуючи відповідні інструменти, як показано на Рис. 23, 24, або ж виводячи необхідні стовпці в інтерфейс, наприклад, діаграми Ганта в ProjectLibre.

Завдання 2. Звіти і аналіз проекту.

а) звітність у проектах

Ефективна взаємодія у рамках проекту полягає в регулярному отриманні, зборі і видачі інформації зацікавленим особам. Першим етапом управління взаємодією у рамках проекту завжди є планування. Під час планування проекту важливо визначити наступні вимоги до звітів: одержувачі звітів; інформація, яку міститиме звіт; частота підготовки звітів. Наступним важливим етапом під час якого є важливою взаємодія є виконання проекту з моніторингом відповідності плануванню, а отже управління ризиками проекту.

Ефективність інформаційної взаємодії між членами команди проекту залежить від набору засобів, які використовуються – від регулярних зборів онлайн/офлайн до розсилки електронної пошти і використання серверних додатків, таких як, Microsoft Project Server і Web Access. Як правило, інформацію представляють у вигляді звітів. В Microsoft Project звіти поділяються на 6 категорій – Оглядові, Поточна діяльність, Витрати, Призначення, Завантаження, Налаштовувані. Для виведення звітності використовують меню Звіти.

До категорії Оглядові, яка призначається для відображення загальної інформації щодо проекту, входять такі звіти:

- Зведення щодо проекту – містять основні відомості із плану проекту, а саме: тривалість, робота, стан робіт і ресурсів. За допомогою такого звіту можна порівняти фактичні і плановані дані;
- Завдання верхнього рівня – містить інформацію щодо підсумкових завдань проекту. У нього входять результати підсумкових завдань верхнього рівня, які об'єднують дані всіх під завдань;
- Критичні завдання – застосовуються фільтри, які з проекту показують тільки ті завдання, що можуть вплинути на дату закінчення проекту. Окрім, відомостей щодо критичних завдань, цей звіт містить інформацію щодо наступних завдань, що дозволяє визначити на які завдання проекту вплине затримка критичних завдань;
- Віхи (важливі завдання, milestone) – задає звітність щодо завдань досягнення яких є вкрай важливим для проекту;
- Робочі дні - виводить інформацію щодо робочих і неробочих днів для кожного із базових календарів, які використовуються в проекті. Кожний календар відображається в окремій таблиці.

Звіти щодо поточної діяльності показують хід робіт у проекті. У цю категорію входять наступні звіти:

- Непочаті завдання – показує ті завдання, для яких не були введені фактичні дані. Загальна кількість завдань у цьому звіті скорочується із виконанням проекту. Ресурси, які призначені на виконання цих завдань, виводяться у окремих таблицях;

- Завдання, які незабаром будуть починатися – скорочений варіант попереднього звіту. Під час вибору цього звіту треба послідовно ввести початкову і кінцеву дати для налаштування звіту;
- Завдання, які виконуються – показує ті завдання, які зараз виконуються. Завдання групуються по місяцях, це дозволяє оцінити обсяг розпочатих завдань і відставання завдань від графіку;
- Завдання, які повинні були початися – показує завдання, що мали би вже початися згідно графіку, але дані щодо їх фактичного виконання не наведені;
- Завершені завдання – відображає всі завдання, для яких вказаний відсоток виконання – 100%. Дані групуються за місяцями;
- Завдання, які запізнюються – звіт використовують тільки у тому випадку, якщо попередньо був збережений базовий план проекту. У звіт входять ті завдання, які вже почалися, але повинні завершитися пізніше запланованої дати закінчення. У даний звіт входять підсумкові завдання, примітки, а також таблиці з інформацією щодо наступних завдань.

У категорію Витрати входять звіти:

- Рух грошових засобів – таблиця із перехресними посиланнями, яка показує заплановану і фактичну вартість кожного завдання. Дані групуються по тижнях. У звіт виводяться дані щодо накопиченої вартості, причому для завдань підсумовуються всі типи витрат;
- Бюджет – містить всі завдання проекту, впорядковані у порядку зменшення загальних витрат. У ньому відображаються фактичні і загальні затрати, метод їх нарахування і витрати, що залишилися;
- Завдання із перевищенням бюджету – дозволяє швидко знайти завдання, для яких фактична або запланована вартість перевищує базову. Завдання сортується в порядку зменшення відхилення. Для виводу звіту також необхідне збереження базового плану;
- Ресурси з перевищенням бюджету – містить інформацію щодо ресурсів, витрати на які перевищують або повинні перевищити базові. Ресурси сортується в порядку зменшення різниці. Для виведення даного звіту також необхідне збереження базового плану;
- Освоєний обсяг – виводить проектну інформацію згідно концепції освоєного обсягу – методу порівняння фактичних і планованих затрат.

У категорію Призначення входять такі звіти:

- Справи щодо виконавців – містить список завдань, призначених кожному ресурсу. Деталі щодо завдання і назва ресурсу наводяться в окремій таблиці. У звіт входять індикатори приміток і необхідності вирівнювання завантаження;
- Справи щодо виконавців і часу – уточнює інформацію попереднього звіту, доповнюючи її кількістю годин, які відводять під кожне завдання в кожний робочий день;

- Ресурси із перевищенням доступності – містить інформацію щодо тих ресурсів, для яких призначений обсяг робіт, який перевищує їх можливості згідно календаря ресурсів. У звіті містяться також дані щодо призначення ресурсів за завданнями.

У категорію звітів Завантаження входять звіти:

- Використання завдань – містить дані про те, яку кількість часу ресурси витрачають на кожне із завдань проекту. Підсумкові значення виводять за кожним тижнем і за кожним завданням проекту;
- Використання ресурсів – подає дані щодо роботи, яка здійснюється кожним ресурсом. Для ресурсів виводиться робота відповідно до кожного призначення.

Для категорії звітів Налаштовувані у програмі MS Project передбачено три методи створення налаштовуваних звітів:

- Створення нового звіту з нуля. Необхідно вибрати один із загальних форматів для вибраного типу звіту, а саме: Завдання, Ресурс, Місячний календар або Перехресна таблиця.
- Вибір і редагування існуючого звіту. У цьому випадку редагується існуючий вбудований звіт.
- Копіювання і редагування існуючого звіту. Створюється копія вбудованого звіту, у яку можна внести зміни.

Всі три методи побудови звітів Налаштовувані задають за допомогою команд Створити, Змінити, Копіювати діалогового вікна, яке відкривається через меню налаштування Звітів (Рис. 26). Далі створення звіту здійснюється шляхом вводу даних у поля на вкладках наступного діалогового вікна.

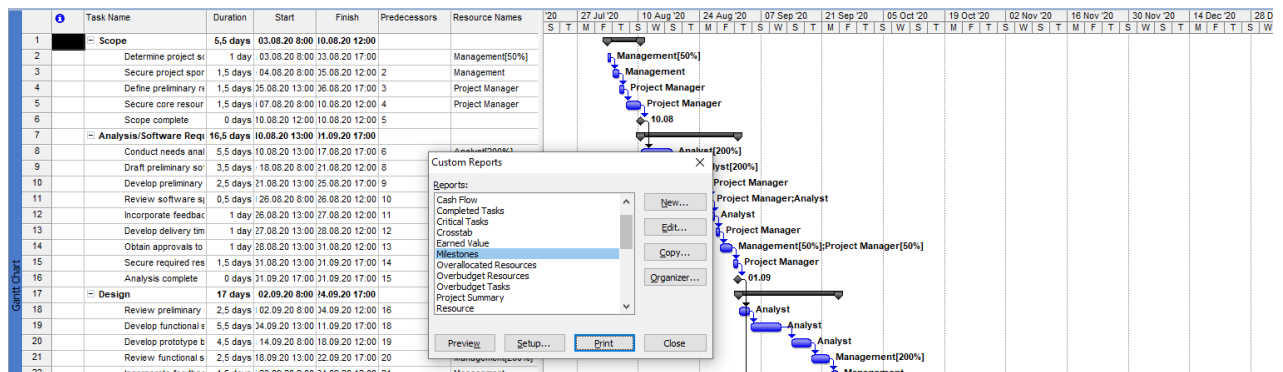


Рис. 26. Діалогове вікно вибору типу налаштовуваного звіту.

Для ProjectLibre наявні наступні типи звітів – Project Details, Resource Information, Task Information, Who Does What.

Категорія Project Details містить інформацію щодо дат початку і закінчення проекту, розрізняють інформацію щодо дат початку і закінчення проекту, як вихідних за планом, так і введених в програму за результатами відслідковування, тривалості проекту і робіт та коштів проекту.

Категорія Resource Information містить інформацію стосовно записів представлення ресурсів, зокрема, імен, коду RBS, типу ресурсу, а також

параметри необхідні для аналізу проекту методом освоєного обсягу (earned values).

Категорія Task Information надає інформацію про роботи наведену у представленні діаграми Ганта, а також параметри необхідні для аналізу проекту методом освоєного обсягу.

Категорія Who Does What групує інформацію про використання ресурсів роботами, забезпечуючи відповідні групування інформації за типами ресурсів та забезпечуючи відслідковування проекту під час його виконання.

У випадку, якщо аналіз проекту передбачає інтенсивну роботу із числовими даними, складне форматування або виведення інформації у вигляді діаграм, доцільно використовувати програми електронних таблиць. Для експорту даних необхідно вибрати відповідне представлення даних і виділити у ньому дані, які будуть експортуватися. Для виділення всієї таблиці можна натиснути верхню ліву порожню комірку. Після відбору даних за допомогою меню Файл – Зберегти як запустити майстра експорту у формат .xlsx.

Для деяких видів аналізу необхідно розділяти дані за найбільш загальними типами, у випадку MS Project це завдання, призначення і ресурси. Для цього необхідно під час експорту даних вказати формат даних не Вибрані дані, а Шаблон проекту (Excel). У створеній таким чином книзі з'явиться чотири листи: Таблиця ресурсів, Таблиця завдань, Таблиця призначень і Таблиця інформації, які містять дані, що впорядковані за типами.

Для ProjectLibre доступні опції збереження проектів, крім власного формату, ще і у форматах файлів .xml з можливістю відкривання в MS Project, та експорт інформації у .pdf формат файлу, однак, ця опція доступна у платній версії.

б) Аналіз проекту методом освоєного обсягу.

Метод освоєного обсягу (Earned Value Management, EVM) - це система управління проектами, яка дозволяє визначити ефективність виконання робіт та витрати ресурсів на будь-якому етапі проекту в процесі моніторингу його виконання. Основна ідея методу полягає в тому, щоб порівнювати фактичний прогрес виконання завдань у проекті з базовим планом, а також визначати вартість робіт, які були виконані.

Порівняння показує відповідність ходу виконання проекту до запланованого календарного графіку і вартості, або їх відхилення, кожного зокрема. Метод оперує набором різноманітних метрик, або є ключових показників ефективності проекту (KPI (key performance indicators)), серед них, зокрема:

- Освоєний обсяг (BCWP або EV);
- Індекс відхилення вартості (CV);
- Індекс відхилення від календарного плану (SV);
- Попередня оцінка після завершення (EAC);
- Відхилення після завершення (VAC).

Основними параметрами методу освоєного обсягу, які беруть участь в розрахунках є наступні:

- Планована вартість (Planned Value, PV або BCWS): Це сума коштів, які планують витратити на виконання конкретних завдань до певного моменту в часі, так званої, дати звіту, яку в обраховують з базового плану.
- Фактична вартість (Actual Cost, AC або ACWP): Це реальна вартість, яку вже було витрачено на виконання завдань проекту до певного моменту в часі, так званої, дати звіту.
- Освоєний обсяг (Earned Value, EV або BCWP): Це вартість виконаних робіт на певний момент часу (дату звіту), але лише тих, які б мали бути виконані відповідно до базового плану. Його можна визначити за допомогою кошторису робіт всього проекту, які записані в базовий план, помноженого на відсоток виконання проекту, станом на дату звіту.

Основними показниками, за якими в методі освоєного обсягу, визначають успішність/неуспішність виконання проекту станом на дату звіту є два ключові показники, які визначають ефективність та відхилення від плану управління проектом: Schedule Variance (SV) та Cost Variance (CV).

Schedule Variance інформує менеджера проекту наскільки реальний прогрес проекту відхиляється від плану за графіком базового плану ($SV = EV - PV$ або $SV = BCWP - BCWS$).

Якщо $SV > 0$, це означає, що роботи виконуються швидше, ніж було заплановано. У випадку, коли $SV < 0$, це вказує на те, що роботи виконуються повільніше, ніж планувалося, тобто, відстають від календарного плану. У випадку рівності нулю, цей параметр інформує, що проект виконується відповідно до запланованих термінів.

Cost Variance інформує, наскільки фактичні витрати відхиляються від планованих витрат зафіксованих у базовому плані проекту ($CV = EV - AC$ або $CV = BCWP - ACWP$).

Якщо $CV > 0$, це означає, що роботи виконуються ефективніше, ніж було заплановано, і витрати є меншими, ніж очікувалося. У випадку, коли $CV < 0$, це вказує на перевищення витрат по відношенню до базового плану. У випадку рівності нулю, цей параметр інформує, що проект виконується відповідно до запланованого кошторису проекту.

Обидва ці показники є важливими для ефективного управління проектом. Вони надають проектному менеджеру важливу інформацію для оцінки того, як виконання проекту відповідає базовому плану на деяку дату звіту, дозволяючи своєчасно вживати заходів для коригування випадків відхилень. Тобто, лише у випадку рівності нулю цих двох параметрів менеджер проекту може «не турбуватися» за успішність виконання проекту. В інших випадках менеджер постає перед потребою додаткового аналізу, що ж призводить до відхилень поточного плану проекту від базового плану, використовуючи відомі Вам інструменти, такі як діаграма Ганта або мережевий графік, представлення використання ресурсів/завдань, графік завантаження ресурсів тощо. Однак,

періодичний аналіз проекту методом освоєного обсягу дозволяє суттєво підвищити ефективність і своєчасність такого аналізу і, відповідно, реакції на відхилення із застосуванням відповідних управлінських рішень.

Серед інших параметрів поточного контролю успішності/неуспішності проекту станом на дату звіту також є наступні:

Cost Performance Index (CPI) (аналог CV). Визначає ефективність використання бюджету ($CPI = EV/AC$ або $CPI = BCWP/ACWP$). Інтерпретація значення параметру аналогічна до CV, з тією відмінністю, що тут балансування не на нульовому значенні, а на рівні 1.

Schedule Performance Index (SPI): Визначає ефективність використання часу ($SPI = EV/PV$ або $SPI = BCWP/BCWS$). Інтерпретація значення параметру аналогічна до SV, з тією відмінністю, що тут балансування не на нульовому значенні, а на рівні 1.

Крім того, метод освоєного обсягу дозволяє менеджерам проектів отримувати об'єктивну прогностну оцінку стану проекту на його завершення, відштовхуючись від поточного стану проекту на дату звіту. Для цього розраховують ряд параметрів, щоб отримати значення індикатора Variance at Completion (VAC) або Прогнозованого відхилення вартості проекту від планованої вартості.

$$VAC = BAC - EAC,$$

де BAC (Budget at Completion) - Бюджет на завершення проекту, EAC (Estimate at Completion) - Прогнозована вартість на завершення проекту.

Параметр BAC дорівнює бюджету проекту, який можна розрахувати на основі його базового плану, тобто, фактично це величина параметру BCWS або ж PV станом на дату завершення проекту.

Що ж значення параметру EAC, то існує цілий ряд методик його розрахунку, однак, у MS Project або ProjectLibre використовується формула $EAC = BAC / CPI$.

Такий підхід використовує інформацію про те, як вартість виконаних робіт на дату звіту відхиляється від базового плану. Якщо вартість виконаних робіт менша (тобто, $CPI > 1$) на поточний момент, можна припустити, що майбутні роботи будуть виконуватися за тим же темпом ефективності і ми отримаємо по факту бюджет проекту, який буде меншим за порохований у базовому плані, тобто зекономимо кошти і навпаки.

Отже, рівність нулю індикатора VAC означає те, що ми завершимо проект у бюджеті базового плану, відповідно, від'ємне значення означатиме перевитрату коштів, а додатне - економію.

Метод освоєного обсягу оперує ще доволі потужним арсеналом параметрів та індикаторів, які дозволяють більш ефективно аналізувати проект.

Наведемо, як приклад, індикатор TCPI (To-Complete Performance Index) або Індекс ефективності завершення виконання проекту. За його допомогою можна додатково прогнозувати, яким буде відхилення від плану на завершення проекту та як можна коригувати витрати для досягнення поставленої мети. TCPI визначає ефективність, з якою мають виконуватися залишкові роботи (завдання від дати звіту і до його завершення), щоб проект був завершений вчасно. Формули для розрахунку: $TCPI = (BAC - BCWP) / (BAC - ACWP)$

(розрахунок ефективності, яка необхідна, щоб вийти на завершення проекту у бюджеті ВАС) (*використовується в MS Project або ProjectLibre) або ж $TCPI = (BAC - BCWP) / (EAC - ACWP)$ (розрахунок ефективності, яка необхідна, щоб вийти на завершення проекту у бюджеті ЕАС)

Контроль полягає у порівнянні поточного CPI і TCPI.

Якщо $TCPI > 1$, це вказує на те, що для завершення проекту в межах бюджету потрібно виконувати роботи ефективніше, ніж це робиться наразі. Якщо $TCPI < 1$, то для того, щоб залишитися в межах бюджету можна дозволити собі виконувати роботи з меншою ефективністю.

Хід виконання завдання.

1. Організуйте звітність щодо проекту за допомогою меню Звіти. Виведіть звіти різних категорій.
2. Проведіть експорт вибраних даних і шаблону проекту у формат електронних таблиць Excel. Організуйте аналіз даних проекту засобами електронних таблиць, зокрема, використовуйте графічні побудови Excel.
3. Проведіть аналіз ходу робіт і затрат методом освоєного обсягу.

Для відображення стовпчиків із параметрами та індикаторами методу освоєного обсягу в MS Project виберіть одне із представлень, яке відображає завдання проекту, наприклад, діаграму Ганта з відстеженням. Далі за допомогою Таблиця/Інші таблиці виведіть у табличну частину таблицю Освоєний обсяг (Earned value). Після цього у табличній частині представлення з'являються поля характеристик проекту, розраховані за допомогою методу Освоєного обсягу (Рис.27). Також, крім таблиці Освоєний обсяг можна вибрати таблиці Показники календарного плану (освоєний обсяг) і Показники затрат (освоєний обсяг). Дані таблиці надають додаткові поля для оцінки виконання відповідно завдань і затрат згідно даного методу аналізу проекту. Стовпчики потрібні для аналізу проекту методом Освоєного обсягу також можна вивести не масивом, а окремо за допомогою контекстного меню заголовків табличної частини відповідного представлення. Лише такий спосіб працює, зокрема, у ProjectLibre.

Також переглянути результати аналізу методом Освоєного обсягу можна за допомогою відповідних звітів.

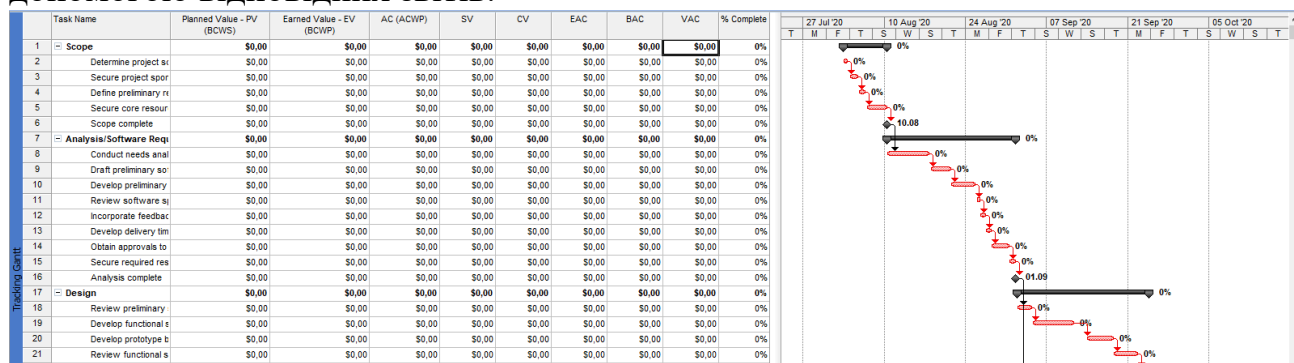
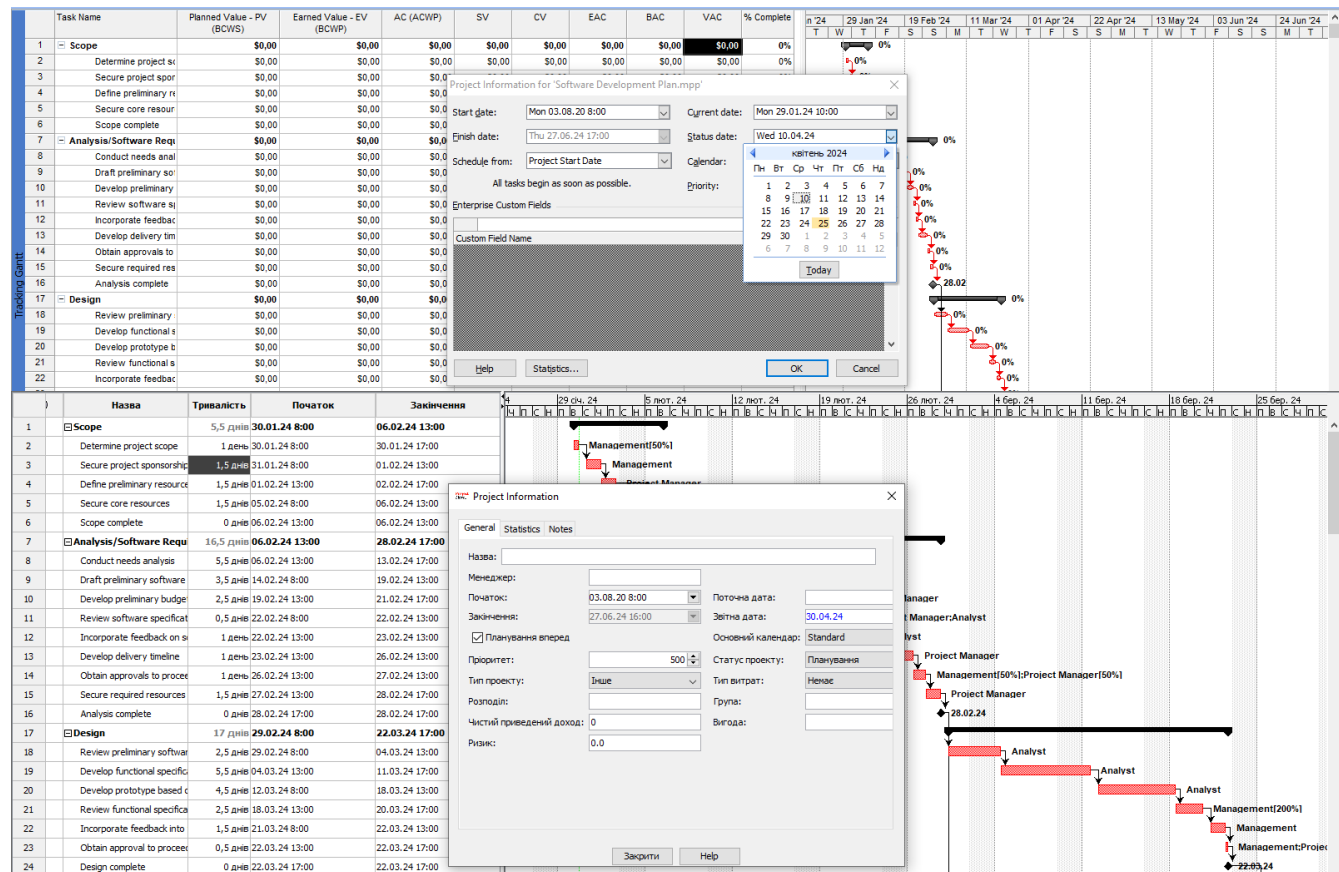


Рис. 27. Представлення діаграма Ганта з відстеженням із застосованою таблицею Освоєного обсягу і додатково стовпчиком відсоток завершення.

б) задайте дату звіту (status date) для проекту, станом на котру будете проводити аналіз (Рис. 28). (*Параметр дата звіту змінює BCWS (BCWS на завершення проекту дорівнює BAC).)



д) крім оцінювання ходу проекту за результатами моніторингу виконання завдань по часу, проведіть оцінювання за величиною роботи або % завершення по роботі (% work complete). Для цього можна використати внесення значень

параметрів роботи, зокрема, у представленні Використання ресурсів. (*Аналогічно до зменшення/збільшення тривалості завдання в поточному плані можна впливати на відхилення індикаторів змінюючи значення стовпця Робота для призначення у представленні Використання ресурсів).

е) доповніть табличне представлення методу Освоєного обсягу стовпчиком з додатковими індикаторами методу CPI і TCPI. Проаналізуйте кореляцію значень цих індикаторів, зважаючи на поточний стан проекту.